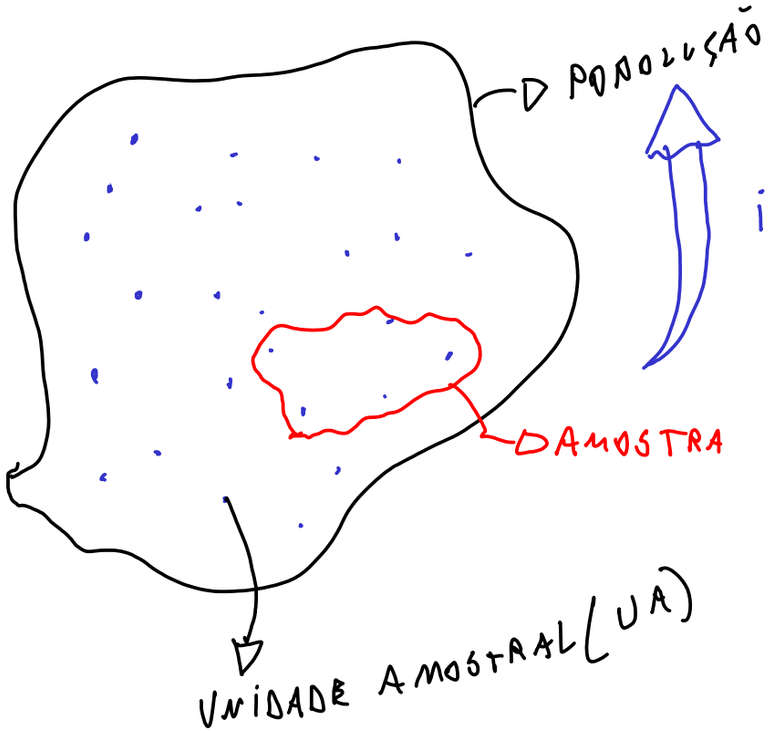


INFERÊNCIA (ESTIMAR AS CARACTERÍSTICAS DA POP.)

	Nº DE ELEMENTOS	MÉDIA	VARIÂNCIA
POPULAÇÃO	N	μ	σ^2
AMOSTRA	n	$\bar{x}$	s^2

PRECISA SER DEFINIDA A PRIORI

TIPOS DE DADOS

- QUALITATIVOS
  - NOMINAIS (NOMES)
  - ORDINAIS (ORDEM)
- QUANTITATIVOS
  - DISCRETOS (CONTAGEM)
  - CONTÍNUOS (PRECISÃO)

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

$n = 5$

$X = \{3, 5, 7, 9, 11\}$

- MÉDIA ARIT. $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$ DESVANTAGEM: É SUJEITA A OUTLIER

$3, 5, 7, 9, 1111$

$\bar{X} = ?$

- MEDIANA

$3, 5, 7, 9, 11$

$3, 5, \underbrace{7, 9}_{8}, 11, 1300$

MEDIANA + ROBUSTA QUE A MÉDIA

- MODA: VALOR + FREQUENTE

$3, 5, 7, 9, 11$: AMODAL

$3, 5, 5, 7, 9$: UNIMODAL

$3, 3, 5, 5, 7, 9$: BIMODAL

⋮

MULTIMODAL

MEDIDAS DE DISPERSÃO

$X = \{2, 3, 3, 5, 7\}$ $\bar{x} = 4$

- AMPLITUDE : $(X_{máx} - X_{mín})/2$

- DESVIO MÉDIO : $(2-4) + (3-4) + (3-4) + (5-4) + (7-4) = 0$

$$\sum (X_i - \bar{x})/n$$

- DESVIO MÉDIO ABSOLUTO : $\underbrace{|(2-4)|}_{2} + \underbrace{|(3-4)|}_{1} + \underbrace{|(3-4)|}_{1} + \underbrace{|(5-4)|}_{1} + \underbrace{|(7-4)|}_{3} = 8/5$

$$\sum |x_i - \bar{x}|/n$$

SOMA DOS QUADRADOS : $(2-4)^2 + (3-4)^2 + (3-4)^2 + (5-4)^2 + (7-4)^2$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2$$

- VARIÂNCIA (σ^2) : $\left((2-4)^2 + (3-4)^2 + (3-4)^2 + (5-4)^2 + (7-4)^2\right)/5 =$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2/n$$

σ^2 NÃO ESTÁ NA MESMA ESCALA QUE A MÉDIA

- DESVIO PADRÃO (σ) $\sqrt{\dfrac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$

σ^2 e σ NÃO SÃO MEDIDAS DE DISPERSÃO INFERENCIAL

MEDIDAS DE DISPERSÃO INFERENCIAL

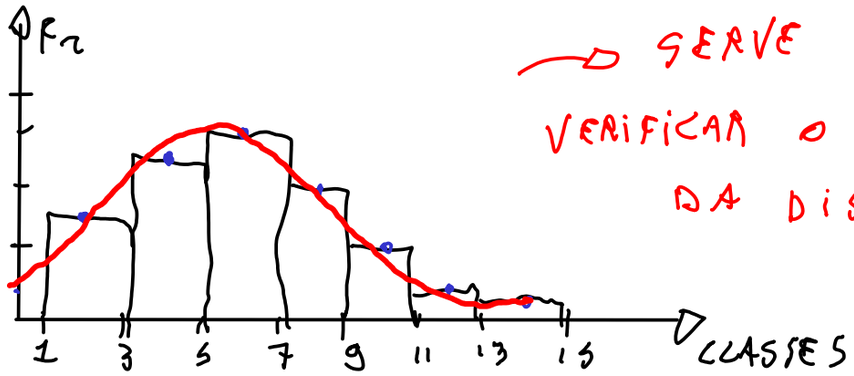
— ERRO PADRÃO $EP = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIAS

$N = (3, 5, 6, 5, 1, 2, 12, 15, \ldots)$

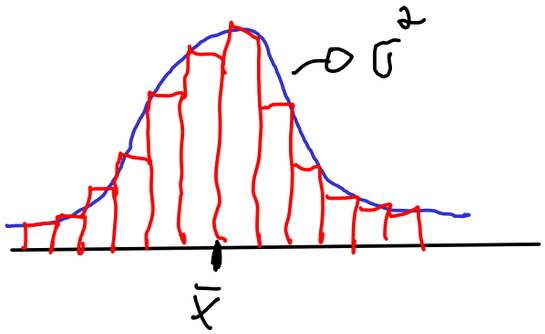
CLASSE	f_r
1-3	3
4-6	3
7-9	1
10-12	2
13-15	1

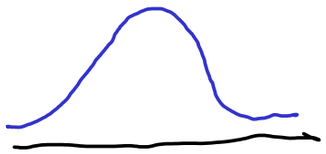
HISTOGRAMA



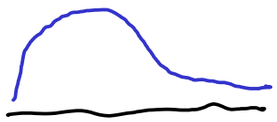
→ SERVE P/ VERIFICAR O FORMATO DA DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

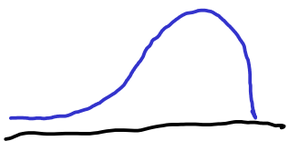




NORMAL SIMÉTRICA

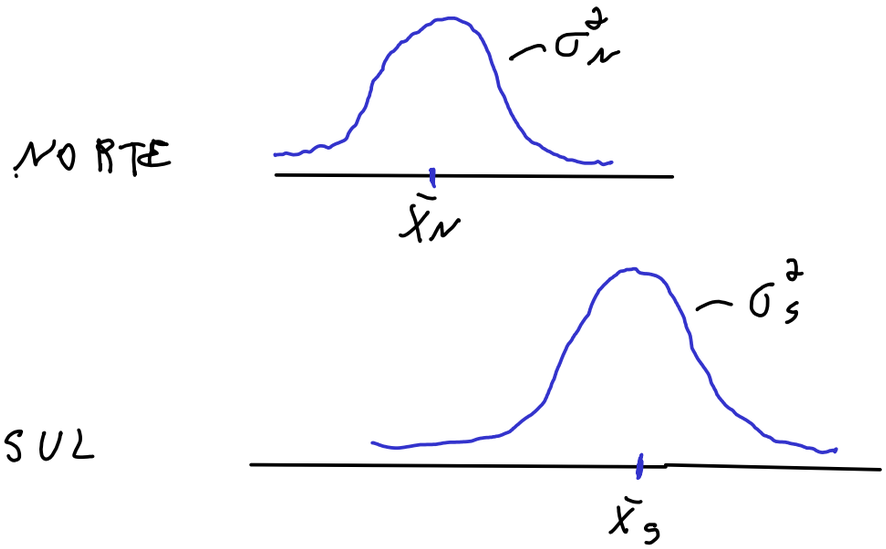


ASSIMÉTRICA À DIREITA



ASS. À ESQUERDA

NOÇÕES DE INFERÊNCIA



TESTE DE COMPARAÇÃO ENTRE 2 MÉDIAS

↓

TESTE-t

$$t = \frac{\bar{X}_N - \bar{X}_S}{EP_{NS}}$$

$t \uparrow$ = DIFERENÇA ESTATÍSTICA ENTRE AS MÉDIAS

P_{VALOR} → PROBABILIDADE ASSOCIADA AO TESTE

$P \downarrow$ = PROB. ↑ DE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS

$P \uparrow$ = PROB. ↓ DE " " " "

$P > 0{,}05$ → DIF. NÃO SIGNIFICATIVA

$P < 0{,}05$ (5 %) → DIF. SIG. ENTRE AS MEDIAS

$P < 0{,}01$ (1 %) → DIF. MUITO SIG.

$P < 0{,}001$ (0,1 %) → DIF. EXTREMAMENTE SIG.